

Отчетные материалы по лаб 1

Список бизнес-правил

1. Пользователи и роли

1. Каждый пользователь системы имеет **ровно одну роль**.
2. В системе существуют роли: **пользователь, автор, модератор, администратор**.
3. Роль пользователя определяет **уровень доступа к документам системы**.
4. **Администратор** может назначать пользователей на роль **модератора**.
5. Пользователь имеет **логин, дополнительную информацию и список безопасных IP-адресов**.

2. Документы и версии

6. Каждый документ имеет **одного основного автора**.
7. Документ может иметь **несколько соавторов**, которые могут редактировать его версии.
8. Документ может иметь **несколько версий**.
9. Новая версия документа **не изменяет предыдущую**, а создается как новая запись.
10. Каждая версия документа содержит **дату, время создания и IP-адрес автора**.

3. Модерация документов

11. Каждая версия документа проходит **проверку модератором**.
12. Модератор устанавливает **статус документа**.
13. Возможные статусы документа:
 - отклонен
 - отправлен на доработку
 - готов к публикации
14. Документ может относиться к **одной или нескольким тематикам**.
15. Тематики документов имеют **иерархическую структуру** (родительская тематика).

4. Просмотры и избранное

16. У каждого зарегистрированного пользователя есть **список просмотренных документов**.
17. Каждый факт просмотра документа **записывается в историю просмотров**.
18. В истории просмотров сохраняются **пользователь, время доступа, IP-адрес и документ**.
19. Пользователь может **добавлять документы в список избранных**.
20. Для каждого добавления в избранное фиксируется **дата добавления**.

5. Безопасность и взаимодействие пользователей

21. У пользователя может быть **не более трёх безопасных IP-адресов**.
22. Если доступ осуществляется **с неизвестного IP-адреса**, учетная запись блокируется.
23. **Только модератор** может снять блокировку пользователя.
24. Информация о блокировках и разблокировках **сохраняется в базе и не удаляется**.
25. Пользователи могут **оставлять комментарии к документам**, включая ответы на другие комментарии и обращения к другим пользователям.

Матрица связей сущностей

	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10	E11
Пользователь/E1	—	N:1	M:N	1:N		1:N		1:N	1:N	1:N	1:N
Роль/E2	1:N	—									
Документ/E3	M:N		—	1:N	M:N	1:N	M:N				1:N
Избранное/E4	N:1		N:1	—							
Информатор/E5			M:N		—						
История пр/E6	N:1		N:1			—					
Тематика/E7			M:N				1:N				
Безопасные IP/E8	N:1							—			
История входов/E9	N:1								—		
Блокировки п/E10	N:1									—	
Комментарий/E11	N:1		N:1								—